B 問題　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　実験・グラフから考える問題（酸化と還元）

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　銅の酸化と質量　26 点

銅の粉末を図 1 のように、質量が変わらなくなるまで加熱した。グラフはその結果である。

(1) 加熱後の物質は何色か。また、その物質の名前を答えなさい。(各 2 点)

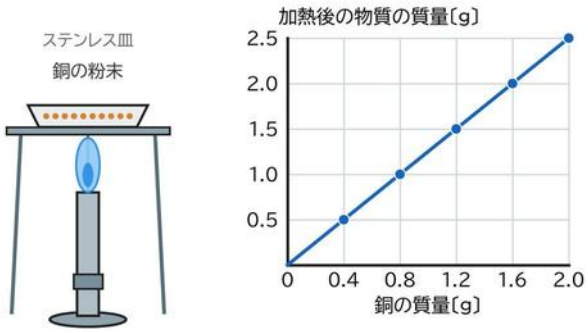
色 ＿＿＿＿　名前 ＿＿＿＿

(2) 銅の粉末をうすく広げて加熱する理由はどれか。
ア 酸素とふれやすくするため　イ 早く冷やすため　ウ 色を見やすくするため (3 点) ＿＿＿＿

(3) グラフから、銅 1.2g と結びついた酸素は何 g か。(4 点) ＿＿＿＿

ヒント　結びついた酸素 ＝ 加熱後の質量 − 銅の質量

図 1　銅の加熱と質量の変化



(4) 銅と、銅と結びつく酸素の質量の比（銅:酸素）を、最も簡単な整数の比で答えなさい。(4 点) ＿＿＿＿

ヒント　(3) より 銅 1.2g :酸素 0.3g 。両方を 0.3 でわる。

(5) 銅 3.0g を完全に酸化させると、酸化銅は何 g できるか。(4 点) ＿＿＿＿

ヒント　銅:酸素:酸化銅＝ 4 : 1 : 5 より、銅:酸化銅＝ 4 : 5 。4 : 5 = 3.0 : x

(6) 銅が酸素と結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。(5 点)

ヒント　① Cu ＋ O_2 → CuO と並べる → ② O の数をそろえて CuO を 2 個に → ③ Cu の数をそろえる。

＿＿＿＿

(7) このように、物質が酸素と結びつく化学変化を何というか。(2 点) ＿＿＿＿

2　酸化銅の還元　24 点

図 2 のように、酸化銅と炭素の粉末の混合物を加熱すると、石灰水が白くにごり、試験管に赤色の物質 X が残った。

(1) 石灰水を白くにごらせた気体と、物質 X の名前を答えなさい。(各 2 点)

気体 ＿＿＿＿　X ＿＿＿＿

(2) この反応で、還元された物質と、酸化された物質を答えなさい。(各 2 点)

ヒント　酸素をうばわれた物質が還元、酸素と結びついた物質が酸化。

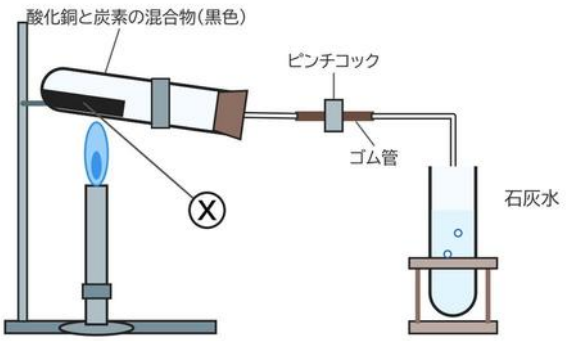
還元 ＿＿＿＿　酸化 ＿＿＿＿

(3) 加熱後、ガラス管を石灰水から出して火を消したあと、ピンチコックでゴム管を閉じた。その理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　熱い銅に空気が入ってくると、どうなる？「〜ため。」で終わる。

＿＿＿＿

図 2　酸化銅と炭素の反応



(4) この反応を化学反応式で書きなさい。(5 点)

ヒント　① CuO ＋ C → Cu ＋ CO_2 と並べる → ② O の数をそろえて CuO を 2 個に → ③ Cu の数をそろえる。

＿＿＿＿

(5) 酸化銅 4.0g と炭素 0.3g を反応させると、X が 3.2g 残った。発生した二酸化炭素は何 g か。(4 点) ＿＿＿＿

ヒント　質量保存の法則:反応前の合計 ＝ X ＋ 二酸化炭素

(6) 炭素のかわりに水素を使って酸化銅を還元すると、銅のほかに何ができるか。(2 点) ＿＿＿＿

B 問題　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　図・グラフから考える問題(熱・質量)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　化学変化と熱　16 点

図 3 の A・B のように物質を混ぜ合わせて、温度の変化を調べた。

(1) A・B の反応を、それぞれ何というか。(各 2 点)

ヒント　温度が上がる＝熱を出す。温度が下がる＝熱をうばう。

A　　B

(2) B で発生する、においのある気体は何か。(3 点)

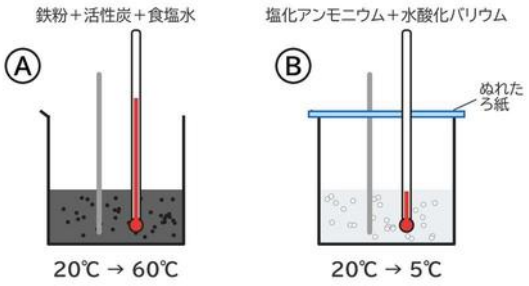
(3) B でぬれたろ紙をかぶせる理由はどれか。
ア アンモニアを水にとかして外に出さないため　イ 温度を下げるため(4 点)

ヒント　アンモニアは水に非常にとけやすい気体。

(4) A の反応を利用しているものはどれか。
ア 化学かいろ　イ 冷却パック　ウ 電池(5 点)

ヒント　A は温度が上がる反応。あたためる道具はどれ？

図 3　温度が変わる化学変化



4　質量保存の法則　14 点

図 4 のように、炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を容器に入れてふたをし、反応の前後で全体の質量をはかった。

(1) ② で、電子てんびんは何 g を示すか。(4 点)

ヒント　ふたをしたままなら、気体は外へ出ていかない。

(2) ③ で質量が減ったのはなぜか。
ア 発生した気体が外へ出たから　イ 水が蒸発したから(3 点)

(3) 発生した気体は何 g か。(3 点)

ヒント　出ていった気体 ＝ 反応前の質量 − ふたを開けたあとの質量

(4) 化学変化の前後で全体の質量が変わらないのはなぜか。
ア 原子の種類と数が変わらないから　イ 原子が別の原子に変わるから(4 点)

図 4　反応の前後の質量



5　金属と結びつく酸素の質量　20 点

図 5 は、金属を完全に酸化させたときの、金属の質量と結びついた酸素の質量の関係である。

(1) マグネシウム 1.5g と結びつく酸素は何 g か。グラフから読み取りなさい。(4 点)

ヒント　横軸 1.5 から上へ進み、マグネシウムの線とぶつかった所の縦軸を読む。

(2) マグネシウムと酸素が結びつく質量の比(マグネシウム:酸素)を答えなさい。(4 点)

ヒント　1.5 : 1.0 を、かんたんな整数の比にする。

(3) マグネシウム 6.0g を完全に燃やすと、酸化マグネシウムは何 g できるか。(4 点)

ヒント　マグネシウム:酸化マグネシウム＝ 3 : 5 。3 : 5 ＝ 6.0 : x

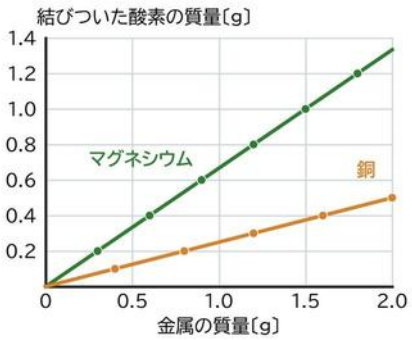
(4) 同じ質量の酸素と結びつく金属が少ないのは、マグネシウムと銅のどちらか。(4 点)

ヒント　グラフで、酸素の質量が同じ(例 0.4g)ときの金属の質量をくらべる。

(5) マグネシウム 1.5g を加熱したら、質量が 2.1g になった。酸素と結びつかずに残っているマグネシウムは何 g か。(4 点)

ヒント　① 酸素 2.1−1.5 = 0.6g → ② 反応したマグネシウム 3 : 2 = x : 0.6 → ③ 1.5 から引く。

図 5　金属の質量と酸素の質量

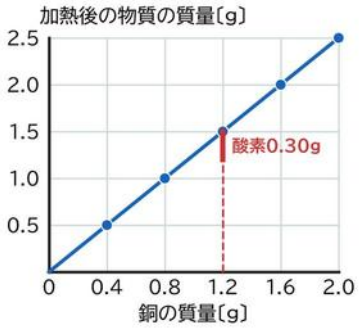


B 問題 解説　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　銅の酸化と質量　26 点

銅の粉末を図 1 のように、質量が変わらなくなるまで加熱した。グラフはその結果である。





(1) 加熱後の物質は何色か。また、その物質の名前を答えなさい。
答え:色 黒色　名前 酸化銅
考え方:赤色の銅が酸素と結びついて、黒色の酸化銅になる(酸化)。

(2) 銅の粉末をうすく広げて加熱する理由はどれか。
ア 酸素とふれやすくするため　イ 早く冷やすため　ウ 色を見やすくするため
答え:ア
考え方:うすく広げてかき混ぜると、銅が空気中の酸素とふれやすくなり、全部が酸化される。

(3) グラフから、銅 1.2g と結びついた酸素は何 g か。
答え: 0.30 g
考え方: 1.5 − 1.2 ＝ 0.30 (g)。

(4) 銅と、銅と結びつく酸素の質量の比(銅:酸素)を、最も簡単な整数の比で答えなさい。
答え: 4 : 1
考え方: 1.2 : 0.3 ＝ 4 : 1 。銅:酸素:酸化銅 ＝ 4 : 1 : 5 は覚えておく。

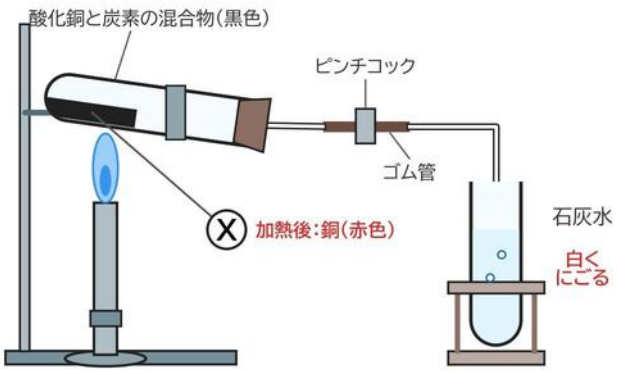
(5) 銅 3.0g を完全に酸化させると、酸化銅は何 g できるか。
答え: 3.75 g
考え方: 4×x ＝ 15 より、x ＝ 3.75 (g)。

(6) 銅が酸素と結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。
答え: $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$
考え方:左右で Cu は 2 個、O は 2 個。酸素は O_2 (2 個セット)で書く。

(7) このように、物質が酸素と結びつく化学変化を何というか。
答え:酸化
考え方:酸化＝酸素と結びつく。熱や光を出す激しい酸化が燃焼。

2　酸化銅の還元　24 点

図 2 のように、酸化銅と炭素の粉末の混合物を加熱すると、石灰水が白くにごり、試験管に赤色の物質 X が残った。



(1) 石灰水を白くにごらせた気体と、物質 X の名前を答えなさい。
答え:気体 二酸化炭素　X 銅
考え方:酸化銅の酸素が炭素と結びついて二酸化炭素ができ、銅が残る。

(2) この反応で、還元された物質と、酸化された物質を答えなさい。
答え:還元 酸化銅　酸化 炭素
考え方:酸化銅は酸素をうばわれた(還元)。炭素は酸素と結びついた(酸化)。還元と酸化は同時に起こる。

(3) 加熱後、ガラス管を石灰水から出して火を消したあと、ピンチコックでゴム管を閉じた。その理由を書きなさい。
答え:できた銅が、空気中の酸素とふたたび結びつく(酸化される)のを防ぐため。
考え方:熱いうちに空気が入ると、銅がまた酸化されて酸化銅にもどってしまう。

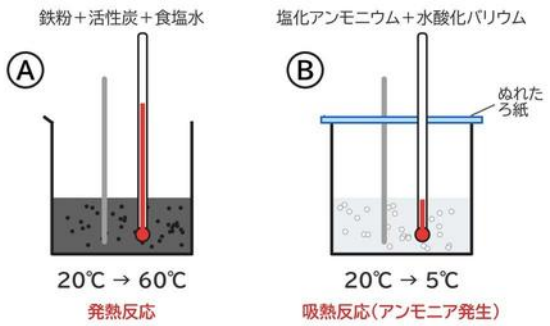
(4) この反応を化学反応式で書きなさい。
答え: $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
考え方:左右で Cu は 2 個、O は 2 個、C は 1 個。化学式の中の小さい数字は変えない。

(5) 酸化銅 4.0g と炭素 0.3g を反応させると、X が 3.2g 残った。発生した二酸化炭素は何 g か。
答え: 1.1 g
考え方:(4.0 ＋ 0.3)− 3.2 ＝ 1.1 (g)。

(6) 炭素のかわりに水素を使って酸化銅を還元すると、銅のほかに何ができるか。
答え:水
考え方: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ 。水素が酸素と結びついて水ができる。

3　化学変化と熱　16 点

図 3 の A・B のように物質を混ぜ合わせて、温度の変化を調べた。



(1) A・B の反応を、それぞれ何というか。
答え: A 発熱反応　B 吸熱反応
考え方: A は温度が上がった→発熱反応。B は温度が下がった→吸熱反応。

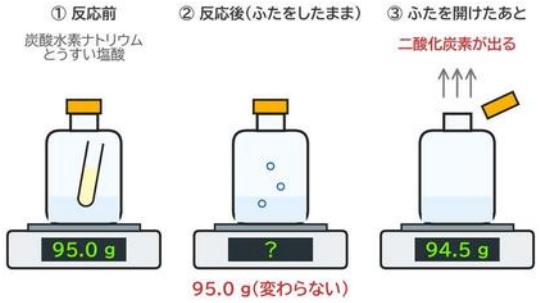
(2) B で発生する、においのある気体は何か。
答え:アンモニア
考え方:塩化アンモニウムと水酸化バリウムが反応して、アンモニアが発生する。

(3) B でぬれたろ紙をかぶせる理由はどれか。
ア アンモニアを水にとかして外に出さないため　イ 温度を下げるため
答え:ア
考え方:アンモニアは有害なので、ろ紙の水にとかして外に出さない。

(4) A の反応を利用しているものはどれか。
ア 化学かいろ　イ 冷却パック　ウ 電池
答え:ア
考え方:化学かいろは、鉄が空気中の酸素と結びつく(酸化)ときに出る熱を利用している。

4　質量保存の法則　14 点

図 4 のように、炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を容器に入れてふたをし、反応の前後で全体の質量をはかった。



(1) ② で、電子てんびんは何 g を示すか。
答え: 95.0 g
考え方: 密閉していれば、反応の前後で全体の質量は変わらない。

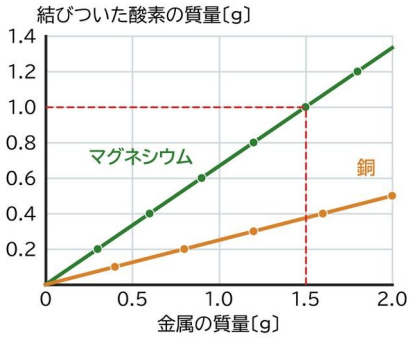
(2) ③ で質量が減ったのはなぜか。
ア 発生した気体が外へ出たから　イ 水が蒸発したから
答え:ア
考え方: ふたを開けると、発生した二酸化炭素が容器の外へ出ていく。

(3) 発生した気体は何 g か。
答え: 0.5 g
考え方: 95.0 − 94.5 ＝ 0.5 (g)。

(4) 化学変化の前後で全体の質量が変わらないのはなぜか。
ア 原子の種類と数が変わらないから　イ 原子が別の原子に変わるから
答え:ア
考え方: 原子の組み合わせは変わるが、原子の種類と数は変わらない。これを質量保存の法則という。

5　金属と結びつく酸素の質量　20 点

図 5 は、金属を完全に酸化させたときの、金属の質量と結びついた酸素の質量の関係である。



(1) マグネシウム 1.5g と結びつく酸素は何 g か。グラフから読み取りなさい。
答え: 1.0 g
考え方: グラフより 1.0g 。

(2) マグネシウムと酸素が結びつく質量の比(マグネシウム:酸素)を答えなさい。
答え: 3 : 2
考え方: 1.5 : 1.0 ＝ 3 : 2 。マグネシウム:酸素:酸化マグネシウム ＝ 3 : 2 : 5 。

(3) マグネシウム 6.0g を完全に燃やすと、酸化マグネシウムは何 g できるか。
答え: 10.0 g
考え方: 3×x ＝ 5×6.0 より、x ＝ 10.0 (g)。

(4) 同じ質量の酸素と結びつく金属が少ないのは、マグネシウムと銅のどちらか。
答え:マグネシウム
考え方: 酸素 0.4g と結びつくのは、マグネシウム 0.6g 、銅 1.6g 。マグネシウムのほうが少ない。

(5) マグネシウム 1.5g を加熱したら、質量が 2.1g になった。酸素と結びつかずに残っているマグネシウムは何 g か。
答え: 0.6 g
考え方: 反応したマグネシウムは 0.9g 。1.5 − 0.9 ＝ 0.6 (g)。